

Modélisation et Formulation de problèmes de recherche

Exercice 1: *Problème des Missionnaires et Cannibales*

a. Modélisation du problème

- Soit les lettres M et C représentant respectivement les missionnaires et cannibales
- Soit G et D (les positions gauches et droites)

- *Espace des états:*
 - 3 missionnaires sur la rive G et 3 cannibales sur la rive D, et inversement;
 - tous les missionnaires et cannibales sur l'une des rives (G ou D);
 - 3 missionnaires sur la rive G et 1 ou 2 cannibale(s) sur la rive D, et inversement;
 - Une barque vide positionnée au niveau des premiers passagers
- *Actions possibles:* - Embarquer au plus deux personnes dont: 2 M; 2 C; 1 M et 1 C; 1 M; 1 C;
- *Objectif(s):* - Faire traverser tous (cannibales et missionnaires) vers l'autre rive
- *Coûts des actions (aléatoires):*
 - Toute action minimisant les traversées vaudrait 1, autrement 0;
 - Le non respect de la condition ($\text{nbrMissionnaires} \geq \text{nbrCannibales}$) annule tout les coûts ($c = 0$), et une réussite est de 1 (finaliser la mission);
- *Description des transitions d'états:*
 - Le nombre de missionnaires ou de cannibales varie entre 0 et 3 sur les deux rives
 - Un retour de la barque, sur une rive, implique toujours d'avoir un conducteur

- Sur l'une des rives, un nombre supérieur de cannibale ($nCa > nMiss$) implique une perte de points du à une mauvaise combinaison
- *Critère d'optimalité*: Minimiser le nombre de traversée
 - Contraintes importantes:

- $PB = MAX(m + c)$
- $m + c \leq 2$
- $m, c \in \{0, 1, 2\}$
- $m_{G,D} \geq c_{G,D}$
- avec PB le nombre de personne dans la barque, m et c respectivement le nombre de *missionnaires* et de *cannibales*, $m_{G,D}$ et $c_{G,D}$ *missionnaires* et *cannibales* sur la rive G et/ou D .

- ◦ Enfin, le critère:

- $NT = MIN(PB)$
- avec NT le nombre de traversée.

b. Représentation sous forme de graphe

Informations sur le graphe:

- $[(\text{etat rive gauche}); (\text{etat rive droite})] \rightarrow [(\dots, G); (\dots, D)];$
 - $\vec{G}$ et $\vec{D}$ respectivement barque chargée allant en direction de la gauche et droite (pour les relations - transitions);
 - ex.: relations $(2M, \vec{G})$ et $(1M, 1C, \vec{D})$
-

- Obtenir la configuration **[[V], M, F, M, F, M, F]**
- *Coûts des actions:*
 - *act1*: coût = **1**
 - *act2*:
 - **1** -> 1 déplacement;
 - **2** -> 2 déplacements;

1.2. Deux autres configurations pour l'état final:

- Configuration 1: **[M, F, M, F, M, F, [V]]**
 - Configuration 2: **[M, F, F, M, M, F, [V]]**
-